

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	-------------------------	--

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

مشتقة الدالة $f(x) = \frac{3x}{x+2}$ تساوي:

A 3

B $\frac{-6}{(x+2)^2}$

C $\frac{6}{(x+2)^2}$

D $\frac{6x+6}{(x+2)^2}$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

إذا كان $u(2) = 6$ و $u'(2) = -3$ و $v(2) = 2$ و $v'(2) = 4$ ، فإن $\left[\frac{u}{v}\right]'(2)$ تساوي:

A $\frac{15}{2}$

B -15

C $-\frac{15}{2}$

D $-\frac{3}{4}$

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x$$

القانون: مشتقة الجيب وجيب التمام

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس $m = f'(a)$

ميل المماس لمنحنى $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ عند $x = \pi$ يساوي:

A $-\pi$

B $\frac{1}{\pi}$

C $-\frac{1}{\pi^2}$

D $-\frac{1}{\pi}$

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	-------------------------	--

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

مشتقة الدالة $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$ تساوي:

A $\frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$

B $\frac{3x^2 - 2x}{(x-1)^2}$

C $2x$

D $\frac{x^2 - 2x}{x-1}$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

ميل المماس لمنحنى $f(x) = \frac{2x+3}{x-2}$ عند $x = 4$ يساوي:

A $\frac{7}{4}$

B $-\frac{7}{2}$

C $-\frac{7}{4}$

D 2

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

قيم x التي يكون عندها مماس منحنى $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ أفقيًا هي:

A فقط $x = 1$

B فقط $x = -1$

C $x = 0$

D $x = 1$ و $x = -1$

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------------	--------------------	----------------------------	--

حل السؤال التالي [متقدم]

لتكن الدالة:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$$

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $f'(x)$ باستعمال قاعدة القسمة، ثم بسّط البسط.

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

$$m = f'(a)$$

B أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = 3$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى f عند $x = 3$.

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	-------------------------	--

حل السؤال التالي [متوسط]

يبين الجدول قيم دالتين u و v ومشتقتيهما عند $x = 1$:

x	$u(x)$	$u'(x)$	$v(x)$	$v'(x)$
1	4	3	2	-1

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

A أوجد $\left[\frac{u}{v}\right]'(1)$.

القانون: قاعدة القسمة

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

B أوجد $\left[\frac{v}{u}\right]'(1)$.

C هل $\left[\frac{v}{u}\right]'(1) = \frac{1}{\left[\frac{u}{v}\right]'(1)}$ ؟ علّل إجابتك.

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	-------------------------	--

حل السؤال التالي [متقدم]

يُمنذج تركيز دواء في الدم (بالمغ/لتر) بعد t ساعة من تناوله بالدالة $C(t) = \frac{5t}{t^2+4}$.

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

القانون: قاعدة القسمة

A أوجد $C'(t)$ باستعمال قاعدة القسمة، ثم ببسط البسط.

$$C'(a)$$

القانون: معدل التغير اللحظي عند $t = a$

B أوجد $C'(1)$ ، وفسّر الناتج.

$$f'(x) = 0$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

C أوجد الزمن $t > 0$ الذي يبلغ عنده التركيز أعلى قيمة له، ثم أوجد هذه القيمة.